← Índice de la Bible

estado: accepted · **fecha**: 2026-07-18 · **fecha-resolucion**: 2026-07-18

ADR-0008 — Voz (STT/TTS): Whisper + Piper locales

Contexto

La interacción por voz (6.2) y el presupuesto de latencia (2.5 §5.1) requieren motores de STT y TTS. Selección de tecnología con alternativas → 4 niveles (D3), decisión del CEO. Las cuatro alternativas y su recomendación viven en el capítulo 3.6 §3.

Decisión

Aprobada por el CEO (2026-07-18): Nivel Balanceado. Se adopta **Whisper (STT) + Piper (TTS) ejecutándose localmente**, usando servicios externos **únicamente como contingencia cuando sea estrictamente necesario**. Regla del CEO: *"La prioridad continúa siendo Local-First."* Toda salida a nube pasa por minimización (regla 5 ADR-0001).

Consecuencias

Positivas: cumple local-first (ADR-0001), sustituibilidad (P-ARQ-4) y sostenibilidad por equipo pequeño (regla 13 ADR-0004). Negativas: la optimización a niveles superiores exige un ADR (o Alerta si cambia un principio). Riesgos aceptados: si el rendimiento no basta, se escala por el instrumento correspondiente.

Impacto (acta D11 — obligatorio)

Dimensión	Impacto
Seguridad	Positivo: audio procesado local, sin enviar voz a la nube por defecto

Dimensión	Impacto
Privacidad	Positivo máximo: refuerza ADR-0001; la voz no sale del perímetro
Modularidad	Positivo: motores tras el contrato del adaptador de voz (3.4)
Costo	Bajo/medio: local, puede requerir GPU (3.6/7.4)
Experiencia de usuario	Positivo: latencia local menor; sujeto a 2.5 §5.1
Mantenimiento futuro	Positivo: motores sustituibles por contrato

Trazabilidad

Capítulos: 6.2 (pipeline de voz), 2.5 (latencia), 3.6. Código futuro: adaptador de voz.